Linux
INF20125L

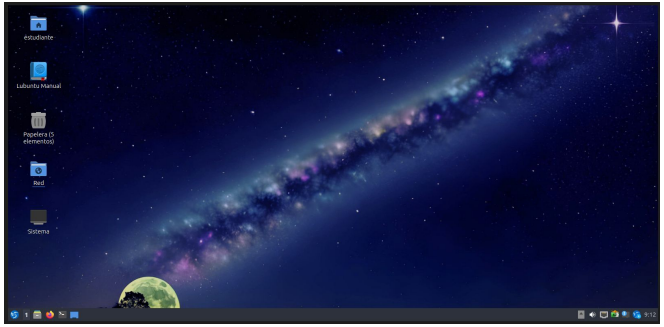
Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl

Linux

Utilizaremos la distribución **lubuntu** en los laboratorios

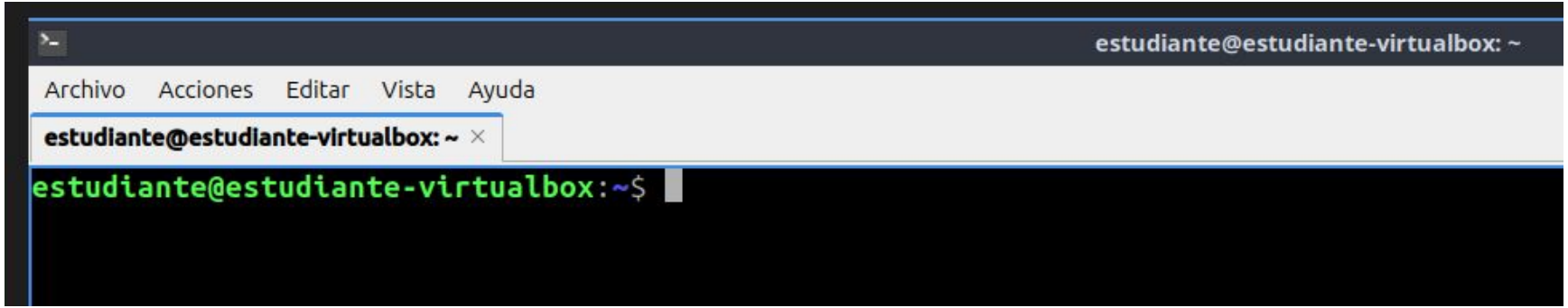
Para ingresar en un laboratorio tienen que utilizar el usuario **.\test** y la contraseña **test**

Abriremos dentro de esta sesión la máquina virtual de oracle, Oracle VirtualBox y **iniciaremos la máquina** virtual seleccionada **lubuntu**



Terminal

Para utilizar la terminal, abrimos **Qterminal** buscándola colocando “Win” + “R” y escribiendo terminal, al abrirla se les desplegará una pantalla parecida a la siguiente



Ahora podemos trabajar con la línea de comandos !

Comandos - cd

Comenzaremos con un par comandos para comenzar a soltar las manos, estos comandos son:

cd .. | cd <NombreCarpeta>

Este comando nos permite movernos dentro de la terminal, como si nos moveremos dentro de carpetas, el comando **cd .. se dirige a la carpeta contenedora de la actual**, mientras que cd <NombreCarpeta> reemplazamos este último término para llegar a la carpeta mencionada, por ejemplo cd Desktop.

Existen algunos elementos que nos ayudarán al desplazamiento como ~

Comandos - ls

Este comando nos dará una lista del contenido de la carpeta actual, indicandonos los archivos y carpetas que existan en este directorio.

ls

ls -l

ls -a

Al agregar -a, el comando no ignorará las carpetas que partan con . mientras que cuando coloquemos -l este utilizará el formato long listing

Comandos - ls

También pueden ocupar un comando que nos entregará el mismo resultado de **ls -l -a**

El formato de long listing es el siguiente

```
estudiante@estudiante-virtualbox:~$ ll
total 296
drwxr-x--- 19 estudiante estudiante   4096 mar  3 14:44 ./
drwxr-xr-x  3 root       root         4096 ago 23  2025 ../
-rw-------  1 estudiante estudiante   3173 mar  4 09:12 .bash_history
-rw-r--r--  1 estudiante estudiante    220 mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 estudiante estudiante   3771 mar 31  2024 .bashrc
drwxrwxr-x 14 estudiante estudiante   4096 mar  3 15:47 .cache/
```

Long listing

```
estudiante@estudiante-virtualbox:~$ ll
total 296
drwxr-x--- 19 estudiante estudiante   4096 mar  3 14:44 ./
drwxr-xr-x  3 root       root         4096 ago 23  2025 ../
-rw-------  1 estudiante estudiante   3173 mar  4 09:12 .bash_history
-rw-r--r--  1 estudiante estudiante    220 mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 estudiante estudiante   3771 mar 31  2024 .bashrc
drwxrwxr-x 14 estudiante estudiante   4096 mar  3 15:47 .cache/
```

Las p**rimeras letras**, nos indican los **permisos** que tiene este archivo en específico, la **primera** indica si es **directorio o archivo** (- o d) y **luego rwx**, representan los permisos de **lectura**, **escritura** y **ejecución**, esto se repite 3 veces indicando al dueño del archivo, al grupo y a otros.
Los siguientes elementos comienzan con un **número de enlaces a este archivo**,los siguientes **nombres** nos indican **propietario y grupo**, seguido por el **tamaño del archivo en bytes**, luego la **fecha de modificación** y por último el **nombre del archivo o directorio**.

Ejercicio I

Utilicen Cd .. para llegar a lo más arriba de los directorios, se darán cuenta de ello porque no cambiará el directorio actual indicado en la línea de comando

Ejercicio I

Utilicen Cd .. para llegar a lo más arriba de los directorios, se darán cuenta de ello porque no cambiará el directorio actual indicado en la línea de comando

```
estudiante@estudiante-virtualbox:/home$ cd
estudiante@estudiante-virtualbox:/$ cd ..
estudiante@estudiante-virtualbox:/$ cd ..
```

Una vez acá intenten volver al escritorio utilizando cd y ls mirando por donde pasaron y que archivos contiene cada carpeta

Ejercicio 1

```
estudiante@estudiante-virtualbox:/$ ls
bin                 boot  etc   lib    lib.usr-is-merged  media  opt   root  sbin
bin.usr-is-merged   dev   home  lib64  lost+found         mnt    proc  run   sbin.usr
estudiante@estudiante-virtualbox:/$ cd home/
estudiante@estudiante-virtualbox:/home$ ls
estudiante
estudiante@estudiante-virtualbox:/home$ cd estudiante/
estudiante@estudiante-virtualbox:~$ ls
Descargas  Desktop  Documentos  Imágenes  Música  Plantillas  Público  snap  Vídeos
estudiante@estudiante-virtualbox:~$ cd Des
Descargas/ Desktop/
estudiante@estudiante-virtualbox:~$ cd Desktop/
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop$
```

Con este resultado volvimos al escritorio, algunos se darán cuenta que aquí algo paso cuando coloque **cd Des**, dado que nos **mostró opciones abajo**, esto se debe a utilizar la **tabulación** para **autocompletar** lo que escribimos en la terminar, si existen más de uno con el mismo nombre nos mostrará las opciones disponibles.

Comandos - mkdir

Este comando nos permite crear una carpeta teniendo el cuidado de como escriben el nombre de la carpeta, dado que si tiene saltos de linea tienen que ocupar “” en el nombre escrito de manera contraria crearán más de una carpeta, el comando se utiliza de la siguiente manera

mkdir ejerciciosPython

Creandonos la carpeta **ejerciciosPython** en el directorio que nos encontremos.

Comandos - rm

Este comando nos permite eliminar archivos y/o directorios

Por ejemplo para remover una carpeta vacia creada podremos utilizar la siguiente linea

rm -d carpeta

Para eliminar archivos podemos ocupar la siguiente línea

rm archivo

Comandos - mv

Este comando nos permite mover archivos de un directorio a otro o renombrar un archivo.

Ejemplo de movimiento de archivo:

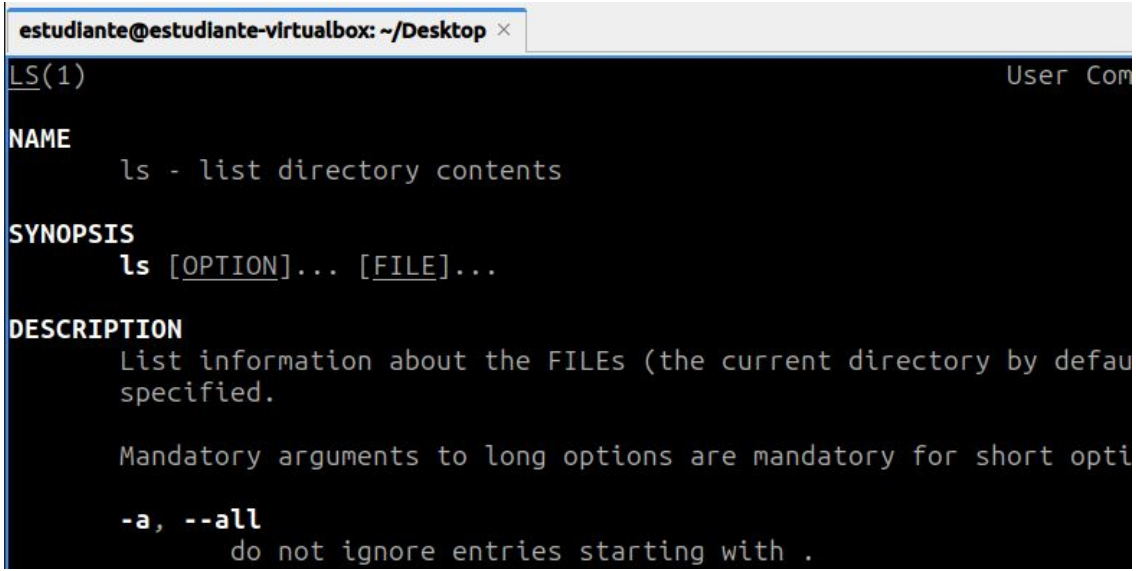
mv test.py ../test.py

Ejemplo de renombramiento

mv test.py ejercicio2.py

Comandos - man

Comando utilizado para ver los manuales de otros comandos, esto nos ayudará a comprender un poco más que hacen los comandos que queremos utilizar y qué otras opciones se pueden agregar a estos comandos, por ejemplo el man de ls



Comandos - Touch

Nos permite crear o actualizar la fecha de un archivo, para crear un archivo simplemente podemos ocupar la siguiente línea

touch ejercicio2.py

Un ejemplo por terminal sería el siguiente

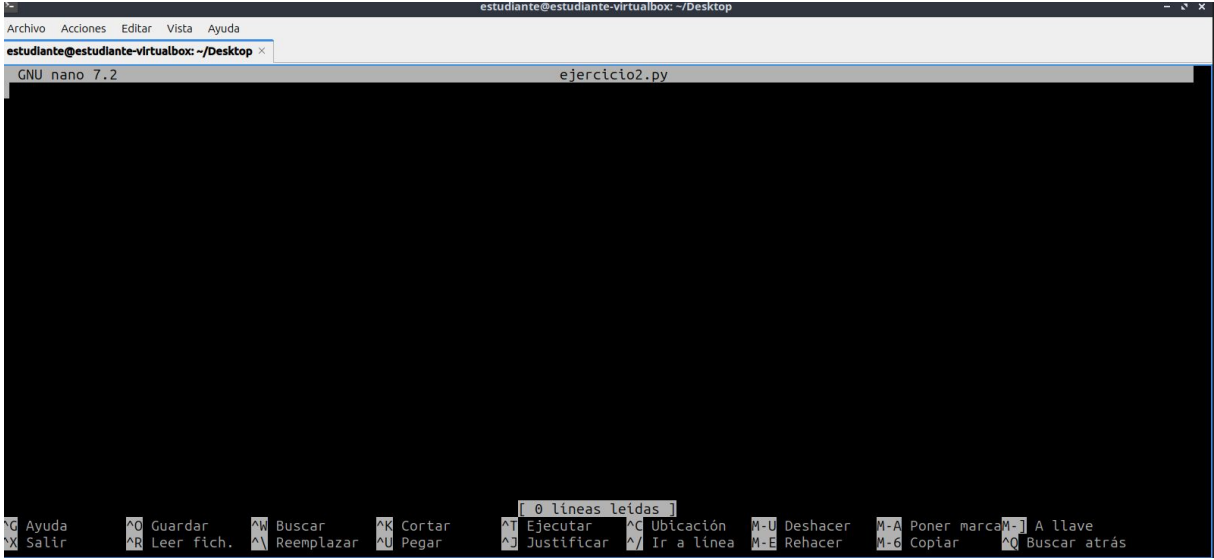
```
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop$ ls
computer.desktop  lubuntu-manual.desktop  network.desktop  trash-can.desktop  user-home.desktop
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop$ touch ejercicio2.py
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop$ ls
computer.desktop  ejercicio2.py  lubuntu-manual.desktop  network.desktop  trash-can.desktop  user-home.desktop
```

Comandos - nano

Este comando nos abrirá el editor de texto nano para poder modificar archivos, un ejemplo de utilización sería el siguiente

nano ejercicio2.py

Abriéndonos lo siguiente



Ejercicio 2

Editen el archivo ejercicio2.py, y creen un pequeño programa en python, por ahora es más que suficiente creando solo un print por pantalla.

Para salir de nano, tienen que presionar **Ctrl + “O”**, después pedirá ingresar el nombre a guardar, basta con colocar **enter** y luego **Ctrl + “X”** para salir del editor.

Para los que quieran entretenerse un poco más creen un programa que tenga entradas y salidas.

PAra ejecutarlo utilicen la siguiente línea

python3 ejercicio2.py

Comandos - cat

Este comando nos permite mirar que se encuentra dentro del archivo el cual nosotros seleccionamos, el contenido del documento se presentará en la terminal, por ejemplo

cat ejercicio2.py

```
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop$ cat ejercicio2.py
print("Hola Mundo")
```

Comandos - python3

Python3 nos permite ejecutar el archivo actual con el interpretador de python, ejecutando este archivo y mostrándonos los resultados por terminal, por ejemplo:

python3 ejercicio2.py

```
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop$ python3 ejercicio2.py
Hola Mundo
```

Manejo de salidas

Dentro de la terminal podemos manejar como lidiar con las salidas por terminal, por ejemplo cuando ejecutamos un programa (también puede ser con cualquier otro comando de terminal), los resultados se pueden enviar a un archivo para luego tratarlos

Un ejemplo de esto sería la siguiente línea

python3 ejercicio2.py > output

El que nos creará el archivo output en el mismo directorio en el que trabajamos y contendrá los resultados de la ejecución, considere que si tiene entradas de input estas también serán escritas en el archivo de output.

Manejo de entradas

Parecido a las salidas, podemos hacer que una ejecución reciba información desde un archivo, por lo que podríamos colocar todas las entradas en un archivo y ejecutarlo con esta información.

python3 ejercicio3 <input

De esta manera ahora podemos automatizar toda la entrada y salida de las ejecuciones de nuestros programas y poder revisar muchos casos a la vez !

Ejercicio 3

Cree un archivo en python que mida la distancia entre 2 puntos, con la entrada de datos (sin texto) se ingrese x1,y1,x2,y2 en este orden uno a uno y como resultado nos muestre por pantalla el resultado de distancias.

Una vez terminado este programa, cree 10 entrada y guarde 10 salidas, compare sus resultados con los resultados de sus compañeros

Linux
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl